LVM 디바이스에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환하는 중입니다

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/san-host/task_testing_luns_with_file_systems_on_lvm_devices_before_cutover_phase.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

LVM 디바이스에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환하는 중입니다 1
복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 LVM 디바이스에서 파일 시스템으로 LUN 테스트 1
LVM 디바이스에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다 3
전환 후 Linux 호스트에 논리적 볼륨 마운트 4

LVM 디바이스에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환하는 중입니다

LVM(Logical Volume Manager)에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환하는 경우 컷오버 단계를 준비하기 위한 특정 단계를 수행해야 하며 전환 후 논리적 볼륨을 마운트해야 합니다.

- 관련 정보 *

LVM 디바이스에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

전환 후 Linux 호스트에 논리적 볼륨 마운트

복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 LVM 디바이스에서 파일 시스템으로 LUN 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 호스트의 복사 기반 전환을 수행하는 경우 전환 단계 전에 LVM 장치에서 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 파일 시스템과 함께 테스트할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

- 새로운 clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 합니다.
- LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

테스트 모드 중에는 볼륨 그룹을 비활성화하거나 내보내지 않습니다. 따라서 테스트 호스트에 논리 볼륨을 마운트할 때 파일 시스템 오류가 나타날 수 있습니다.

단계

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. 테스트 호스트에서 새로운 clustered Data ONTAP LUN을 검색합니다.

   '* rescan-scsi-bus.sh *'

4. 새로운 clustered Data ONTAP LUN이 검색되었는지 확인:

   ``sanlun lun show *’

5. Clustered Data ONTAP LUN에 대해 DMMP 디바이스를 구성합니다.

   ' * multipath * '

6. Clustered Data ONTAP LUN의 디바이스 핸들 ID를 확인합니다.

'* multipath-ll*'

장치 핸들 ID의 예는 다음과 같습니다. "'3600a09804d532d79565d47617679764d'"

7. LVM에서 사용되는 DMMP 디바이스를 식별합니다.

   '* pvscan*'

   3600a09804d532d79565d476176797655는 LVM이 사용하는 DMMP 장치의 예입니다.

8. 볼륨 그룹을 식별합니다.

   ' * vgscan * '

9. 논리적 볼륨을 식별합니다.

   ' * lvscan * '

10. 논리적 볼륨 * ' * vgchange -ay_volume_group_ * '을 활성화합니다
11. 논리 볼륨 상태를 확인합니다. * ' * lvdisplay * '

    출력물에 LV Status 열이 Available로 표시되어야 합니다.

12. 소스 호스트의 '/etc/fstab' 파일에 논리적 볼륨의 마운트 지점 항목이 있는지 확인합니다.

    다음 예에서는 논리 볼륨 '/dev/mapper/vg_7MTT-lv1'이 '/etc/fstab' 파일에 표시됩니다.

    ```
    # /etc/fstab
    ...
    tmpfs   /dev/shm  tmpfs   defaults        0 0
    devpts  /dev/pts  devpts  gid=5, mode=620 0 0
    sysfs   /sys      sysfs   defaults        0 0
    proc    /proc     proc    defaults        0 0
    /dev/mapper/vg_7MTT-lv1 /7MTT  ext4  defaults 0 0
    ```

13. 소스 호스트의 '/etc/fstab' 파일에 논리적 볼륨의 마운트 지점 항목이 있는 경우 테스트 호스트에서 '/etc/fstab' 파일을 수동으로 편집하여 마운트 지점 항목을 추가합니다.
14. 마운트 지점을 마운트합니다.

    ' * mount-a *'

15. 마운트 지점이 마운트되었는지 확인합니다.

    ' * 마운트 * '

16. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
17. 테스트를 완료한 후 호스트를 종료합니다.

    ' * shutdown -h -t0 now * '

18. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

- 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

LVM 디바이스에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

LVM 디바이스에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

LVM(Logical Volume Manager) 장치에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환하는 경우 전환 단계 전에 수행해야 하는 단계가 있습니다.

- FC 구성의 경우 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 대한 패브릭 연결 및 조닝(zoning)이 있어야 합니다.
- iSCSI 구성의 경우, iSCSI 세션을 검색한 후 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 로그인해야 합니다.
- Inventory Assessment 워크북 _ 에서 수집한 다음 전이가 있어야 합니다.
  - LVM이 사용하는 DMMP 디바이스 이름입니다
  - 볼륨 그룹 이름입니다
  - 논리적 볼륨 이름입니다
  - 논리적 볼륨 디바이스에 구성된 파일 시스템입니다
  - 논리 볼륨이 마운트되는 디렉토리입니다
- 복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. LV 마운트 지점에 대한 I/O를 중지합니다.
2. 애플리케이션 공급업체의 권장 사항에 따라 LUN에 액세스하는 애플리케이션을 종료합니다.
3. LV 마운트 지점을 마운트 해제합니다.

   "* umount_dir_name_*"

4. 논리적 볼륨 비활성화:

   ' * vgchange-an_vg_name_ *'

5. 논리적 볼륨 상태를 확인합니다.

   '* lvdisplay_dir_name_*'

LV 상태가 ""사용할 수 없음""으로 표시되어야 합니다.

6. 볼륨 그룹 내보내기:

   ' * vgexport_vg_name_ * '

7. VG 상태 확인:

   ' * vgdisplay_vg_name_ * '

   VG 상태는 "Exported(내보냄)"로 표시되어야 합니다.

8. 7-Mode DDMP 디바이스 ID를 플러시합니다.

   "* multipath -f_device_name_ * "

   - 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

전환 후 Linux 호스트에 논리적 볼륨 마운트

7-Mode에서 운영되는 ONTAP을 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 논리적 볼륨이 오프라인 상태가 됩니다. 호스트에서 LUN에 액세스할 수 있도록 해당 논리 볼륨을 마운트해야 합니다.

CFT(Copy-Free Transition)를 수행하는 경우 볼륨 재호스팅 절차를 완료해야 합니다. 를 참조하십시오 "7-Mode 전환 툴 Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

- CTBT(Copy-Based Transition)의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다.
- CFT의 경우, 7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업 후에 다음 단계를 수행합니다.

  a. 7-Mode에서 clustered Data ONTAP으로 매핑 파일 생성:

     - 복사 기반 전환의 경우 7MTT가 설치된 Linux 호스트에서 + " * transition CBT export lunMAP -p_project -name_-o_file_path_ * "를 실행하여 다음 명령을 실행합니다

       예를 들면 다음과 같습니다.

       '* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p SanWorkLoad-o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-mapping.csv *

     - 무복사 전환의 경우 7MTT가 설치된 시스템에서 다음 명령을 실행합니다.

       '* 전이 CFT 내보내기 lunmap -p_roject-name_-s_svm-name_-o_output-file_ *

       예를 들면 다음과 같습니다.

       ' * transition CFT export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/libraries/Documents/7-to-C-LUN-mapping-svml.csv *

> 각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대해 이 명령을 실행해야 합니다.

b. 7-Mode LUN에 대해 생성된 SCSI 디바이스를 제거합니다.

   - 모든 SCSI 장치를 분리하려면: + "* rescan-scsi-bus.sh -r*"
   - 각 SCSI 장치를 개별적으로 제거하려면: + ``echo 1>/sys/block/*scsi_ID*/delete *'

     이 명령은 모든 7-Mode LUN SCSI 장치에서 실행해야 합니다. Inventory Assessment 워크북 _ 의 SAN 호스트 LUN 탭에서 SCSI 디바이스 ID 열을 참조하여 LUN에 대한 SCSI 디바이스 ID를 식별합니다.

c. 새 ONTAP LUN 검색:

   '* rescan-scsi-bus.sh *'

d. ONTAP LUN용 DMMP 디바이스 구성:

   ' * multipath * '

e. ONTAP LUN이 검색되었는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *’

f. 새 ONTAP LUN 디바이스 핸들 ID 확인:

   '* multipath-ll_Device_handle_name_*'

g. 볼륨 그룹 가져오기:

   ' * vgimport_vg_name_ * '

h. 볼륨 그룹 상태를 확인합니다.

   ' * vgdisplay * '

i. 논리적 볼륨 활성화:

   ' * vgchange-ay_vg_name_ * '

j. 논리적 볼륨 상태를 확인합니다.

   ' * lvdisplay * '

   LV 상태는 "Available(사용 가능)"으로 표시되어야 합니다.

k. ONTAP LUN의 논리 볼륨을 해당 마운트 지점 디렉토리로 마운트합니다.

   '마운트_LV_namount_point_'

"etc/fstab" 파일에 마운트 지점이 정의되어 있으면 'mount-a' 명령을 사용하여 논리적 볼륨을 마운트할 수 있습니다.

a. 마운트 지점을 확인합니다.

   ' * 마운트 * '

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.